

外包采购价格决定因素：回归结果与数据说明

2026 年 5 月 30 日

目录

1	回归结果	2
1.1	T1: 仅企业层面变量	2
1.2	T2: 企业层面 + 产品相似性	3
1.3	T3: 仅市场层面变量	4
1.4	T4: 企业层面 + 市场层面	5
1.5	T5: 全规格	7
1.6	T6: 交互项	10
2	SQL 取数逻辑	13
2.1	五个核心 CSV 视图	13
2.2	核心 Python 处理步骤	13
2.3	样本汇总	14
3	桥接数据来源与匹配率	14
3.1	背景与桥接路径	14
3.2	匹配率统计	14
3.3	说明	14

1 回归结果

样本概览

本报告从增值税（VAT）数据库中随机抽取 3,410 家企业。样本经历以下筛选步骤：

- 3,410 家企业中，3,376 家在采购端有 9 位产品码记录，其他企业的产出为乱码；
- 外包定义要求同一企业对同一产品同时有采购记录和销售记录，满足条件的企业为 2,108 家；
- 进一步剔除 233 家中介企业（外包比例 > 90%），最终回归样本包含 1,875 家企业。

被解释变量为外包采购单价对数： $\ln p_{fjct}$ ，其中 f 为企业， j 为 9 位商品码， c 为城市， t 为年份（2017 年）。

回归中涉及三类解释变量：

- 企业层面 (x)： $\ln \text{Output}_{ft}$ （企业年总增值税销售额对数，规模代理）； $\ln K_{ft}$ （企业资产总额对数，由汇算清缴桥接，覆盖率约 62.3%）； n_{ft}^{prod} （年度生产产品种数）。
- 市场层面 (z)： $\ln n_{jct}^B$ （城市-产品买方数对数，全量口径）； $\ln n_{jct}^S$ （卖方数对数）； $\ln q_{jct}^m$ （市场总采购量对数）； $\ln \bar{p}_{jct}^m$ （金额加权市场均价对数）。
- 产品相似性 (s)： S_{mj} （投入结构余弦相似度，firm×product 层面变化）； C_{mj} （产出结构相似度）。

从产品结构来看，采购端 3,376 家企业平均采购约 125 种产品（按 9 位商品分类码，bianma 筛选后：425,713 条记录 ÷ 3,376 ≈ 126）。其中 2,108 家企业至少有一种产品同时出现在采购与销售端，符合外包定义；这 2,108 家外包企业平均拥有约 28 种外包产品（均值 28.2，中位数 3，分布高度右偏，最大 925 种）。回归面板中 1,875 家企业平均外包产品数约 25 种（均值 25.0，中位数 3）。

样本规模说明：含资本变量 ($\ln K_{ft}$) 的规格有效观测数约 29,200（覆盖率约 62.3%）；不含资本变量的规格有效观测数约 46,100。所有回归均在企业层面聚类稳健标准误，固定效应规格包含企业 (δ_f)、产品 (δ_j)、城市 (δ_c) 固定效应。

1.1 T1：仅企业层面变量

回归方程

$$\ln p_{fjct} = \gamma_1 \ln \text{Output}_{ft} + \gamma_2 \ln K_{ft} + \gamma_3 n_{ft}^{\text{prod}} + \delta_f + \delta_j + \delta_c + \varepsilon_{fjct} \quad (1)$$

变量说明

变量	说明
p_{fjct}	因变量，外包采购单价对数
$\ln \text{Output}_{ft}$	企业年销售额对数，规模代理
$\ln K_{ft}$	企业资产总额对数，覆盖约 62.3% 样本企业
n_{ft}^{prod}	年度生产产品种数
$\delta_f, \delta_j, \delta_c$	企业、产品、城市固定效应

回归结果

表 1: T1: 仅企业层面变量

	(1) OLS	(2) +Firm FE
$\ln \text{Output}$	0.178*** (0.038)	—
$\ln K$	-0.128*** (0.034)	—
n^{prod}	-0.001* (0.000)	—
常数项	3.273*** (0.469)	3.941*** (0.000)
Firm FE	No	Yes
Product FE	No	No
City FE	No	No
N	29,247	28,915
Adj R^2	0.018	0.263

注：—表示该变量被固定效应吸收。括号内为稳健标准误。* $p < 0.1$ ，** $p < 0.05$ ，*** $p < 0.01$ 。企业变量加入 Firm FE 后全部被吸收（单年截面数据）。 $\ln K$ 显著为负，表明资产规模更大的企业外包采购价格更低。

1.2 T2: 企业层面 + 产品相似性

回归方程

$$\ln p_{fjct} = \gamma_1 \ln \text{Output}_{ft} + \gamma_2 \ln K_{ft} + \gamma_3 n_{ft}^{\text{prod}} + \beta_1 S_{mj} + \beta_2 C_{mj} + \delta_f + \delta_j + \delta_c + \varepsilon_{fjct} \quad (2)$$

变量说明

变量	说明
S_{mj}	投入结构相似度（企业核心产品 m 与外包产品 j 的余弦相似度），firm×product 层面变化，FE 规格下可识别
C_{mj}	产出结构相似度
m	净生产额最大的 9 位商品码（企业核心产品）

回归结果

表 2: T2: 企业层面 + 产品相似性

	(1) OLS	(2) +Firm FE	(3) +Firm+Prod	(4) +Firm+Prod+City
ln Output	0.168*** (0.036)	—	—	—
ln K	−0.105*** (0.032)	—	—	—
n^{prod}	−0.001 (0.000)	—	—	—
S_{mj}	1.136*** (0.253)	0.341* (0.206)	0.080 (0.117)	0.080 (0.117)
C_{mj}	0.105 (0.304)	0.155 (0.219)	−0.093 (0.136)	−0.093 (0.137)
常数项	2.684*** (0.500)	3.853*** (0.032)	3.917*** (0.019)	3.917*** (0.020)
Firm FE	No	Yes	Yes	Yes
Product FE	No	No	Yes	Yes
City FE	No	No	No	Yes
N	29,237	28,905	28,552	28,552
Adj R^2	0.028	0.264	0.589	0.586

注：—表示该变量被固定效应吸收。括号内为稳健标准误。* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。 S_{mj} 在 OLS (1.136***) 和仅含 Firm FE 时 (0.341*) 显著为正，加入 Product FE 后变为不显著 (0.080)，表明其效应被产品层面固定异质性吸收。

1.3 T3: 仅市场层面变量

回归方程

$$\ln p_{fjct} = \lambda_1 \ln n_{jct}^B + \lambda_2 \ln n_{jct}^S + \lambda_3 \ln q_{jct}^m + \lambda_4 \ln \bar{p}_{jct}^m + \delta_f + \delta_j + \delta_c + \varepsilon_{fjct} \quad (3)$$

变量说明

变量	说明
$\ln n_{jct}^B$	城市 c 中产品 j 的买方数对数（全量口径）
$\ln n_{jct}^S$	卖方数对数（全量口径）
$\ln q_{jct}^m$	市场总采购量对数
$\ln \bar{p}_{jct}^m$	金额加权市场均价对数

回归结果

表 3: T3: 仅市场层面变量

	(1) OLS	(2) +Firm FE	(3) +Firm+Prod	(4) +Firm+Prod+City
$\ln n^B$	0.154*** (0.048)	0.065** (0.029)	0.022 (0.036)	0.022 (0.036)
$\ln n^S$	0.051 (0.059)	0.038 (0.036)	-0.051 (0.034)	-0.051 (0.034)
$\ln q^m$	0.024 (0.015)	0.005 (0.013)	-0.003 (0.015)	-0.003 (0.015)
$\ln \bar{p}^m$	0.757*** (0.019)	0.624*** (0.015)	0.158*** (0.024)	0.158*** (0.024)
常数项	0.100 (0.239)	1.485*** (0.187)	3.792*** (0.267)	3.792*** (0.268)
Firm FE	No	Yes	Yes	Yes
Product FE	No	No	Yes	Yes
City FE	No	No	No	Yes
N	46,869	46,380	46,106	46,106
Adj R^2	0.308	0.468	0.605	0.603

注：括号内为稳健标准误。* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。市场均价（ $\ln \bar{p}^m$ ）在所有规格中始终显著正相关（0.158***-0.757***），是最稳健的市场变量。买卖方数量在加入产品固定效应后均不显著。

1.4 T4: 企业层面 + 市场层面

回归方程

$$\ln p_{fjct} = \gamma \cdot \mathbf{x}_{ft} + \lambda \cdot \mathbf{z}_{jct} + \delta_f + \delta_j + \delta_c + \varepsilon_{fjct} \quad (4)$$

其中 $\mathbf{x}_{ft}$ 为企业层面变量， $\mathbf{z}_{jct}$ 为市场层面变量。

回归结果

表 4: T4: 企业层面 + 市场层面

	(1) OLS	(2) +Firm FE	(3) +Firm+Prod	(4) +Firm+Prod+City
$\ln \text{Output}$	0.135 ^{***} (0.032)	—	—	—
$\ln K$	-0.085 ^{***} (0.026)	—	—	—
n^{prod}	-0.001 ^{***} (0.000)	—	—	—
$\ln n^B$	0.108 (0.067)	0.098 ^{***} (0.035)	0.004 (0.049)	0.004 (0.049)
$\ln n^S$	0.089 (0.079)	0.009 (0.047)	-0.048 (0.039)	-0.048 (0.040)
$\ln q^m$	0.013 (0.019)	0.002 (0.017)	0.013 (0.019)	0.013 (0.019)
$\ln \bar{p}^m$	0.732 ^{***} (0.022)	0.623 ^{***} (0.018)	0.181 ^{***} (0.033)	0.181 ^{***} (0.034)
常数项	-0.333 (0.451)	1.353 ^{***} (0.239)	3.393 ^{***} (0.378)	3.393 ^{***} (0.379)
Firm FE	No	Yes	Yes	Yes
Product FE	No	No	Yes	Yes
City FE	No	No	No	Yes
N	29,196	28,864	28,512	28,512
Adj R^2	0.309	0.450	0.593	0.590

注：—表示该变量被固定效应吸收。括号内为稳健标准误。* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。OLS 中企业变量与市场变量均显著；加入 Firm FE 后企业变量被吸收， $\ln \bar{p}^m$ 在所有 FE 规格中稳健显著。

1.5 T5：全规格

回归方程

$$\ln p_{fjct} = \boldsymbol{\gamma} \cdot \mathbf{x}_{ft} + \boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{s}_{fj} + \boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{z}_{jct} + \delta_f + \delta_j + \delta_c + \varepsilon_{fjct} \quad (5)$$

回归结果

表 5: T5: 全规格 (企业层面 + 产品相似性 + 市场层面)

	(1) OLS	(2) +Firm FE	(3) +Firm+Prod	(4) +Firm+Prod+City
ln Output	0.131 ^{***} (0.031)	—	—	—
ln K	-0.071 ^{***} (0.026)	—	—	—
n^{prod}	-0.001 ^{***} (0.000)	—	—	—
S_{mj}	0.769 ^{***} (0.192)	0.257 [*] (0.133)	0.106 (0.115)	0.106 (0.116)
C_{mj}	-0.016 (0.238)	0.023 (0.154)	-0.109 (0.135)	-0.109 (0.136)
ln n^B	0.129 ^{**} (0.064)	0.098 ^{***} (0.035)	0.004 (0.049)	0.004 (0.049)
ln n^S	0.075 (0.075)	0.012 (0.048)	-0.048 (0.039)	-0.048 (0.040)
ln q^m	0.002 (0.019)	-0.001 (0.016)	0.013 (0.019)	0.013 (0.020)
ln $\bar{p}^m$	0.717 ^{***} (0.022)	0.620 ^{***} (0.018)	0.181 ^{***} (0.033)	0.181 ^{***} (0.034)
常数项	-0.548 (0.446)	1.322 ^{***} (0.234)	3.391 ^{***} (0.376)	3.391 ^{***} (0.378)
Firm FE	No	Yes	Yes	Yes
Product FE	No	No	Yes	Yes
City FE	No	No	No	Yes
N	29,186	28,854	28,502	28,502
Adj R^2	0.313	0.451	0.593	0.590

注: —表示该变量被固定效应吸收。括号内为稳健标准误。^{*} $p < 0.1$, ^{**} $p < 0.05$, ^{***} $p < 0.01$ 。全规格 OLS 下, 三类变量均显著 ($S_{mj} = 0.769^{***}$, $\ln K = -0.071^{***}$, $\ln \bar{p}^m = 0.717^{***}$)。加入全 FE 后仅市场均价存活 (0.181^{***}), 企业变量被 Firm FE 吸收, 相似度被 Product FE 吸收。

1.6 T6：交互项

回归方程

$$\ln p_{fjct} = \boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{z}_{jct} + \sum_k \mu_k (\ln \text{Output}_{ft} \times z_{jct}^k) + \delta_f + \delta_j + \delta_c + \varepsilon_{fjct} \quad (6)$$

注：ln Output 主效应被 Firm FE 吸收；交互项在 firm×product 层面变化，FE 规格下可识别。

变量说明

变量	说明
$\ln \text{Output} \times \ln n^B$	规模 × 买方厚度，预期系数为负（大企业在厚买方市场议价优势更强）
$\ln \text{Output} \times \ln n^S$	规模 × 卖方竞争，预期系数为负
$\ln \text{Output} \times \ln \bar{p}^m$	规模 × 市场均价
$\ln \text{Output} \times \ln q^m$	规模 × 市场规模，预期系数为负

回归结果

表 6: T6: 企业规模与市场条件交互项 (全 FE 规格)

	(1) 基准	(2) +Size $\times n^B$	(3) +Size $\times n^S$	(4) +Size $\times \bar{p}^m$	(5) 全部
$\ln n^B$	0.022 (0.036)	0.413*** (0.101)	0.026 (0.036)	0.029 (0.036)	0.018 (0.137)
$\ln n^S$	-0.051 (0.034)	-0.057* (0.034)	0.415*** (0.115)	-0.053 (0.033)	0.132 (0.145)
$\ln q^m$	-0.003 (0.015)	-0.004 (0.015)	-0.005 (0.015)	-0.007 (0.015)	0.131* (0.070)
$\ln \bar{p}^m$	0.158*** (0.024)	0.157*** (0.024)	0.156*** (0.024)	-0.159** (0.080)	-0.015 (0.073)
Size $\times n^B$		-0.019*** (0.005)			0.001 (0.006)
Size $\times n^S$			-0.024*** (0.006)		-0.009 (0.007)
Size $\times \bar{p}^m$				0.016*** (0.004)	0.009** (0.004)
Size $\times q^m$					-0.007** (0.004)
常数项	3.792*** (0.268)	3.767*** (0.268)	3.785*** (0.265)	3.836*** (0.266)	3.811*** (0.264)
Firm FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Product FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
City FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	46,106	46,106	46,106	46,106	46,106
Adj R^2	0.603	0.603	0.603	0.604	0.604

注: 括号内为稳健标准误。* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。单项交互显著: 大企业在买方/卖方更多的市场中价格更低 ($\mu_1 = -0.019^{***}$, $\mu_2 = -0.024^{***}$); Size $\times \bar{p}^m$ 正向 ($\mu_3 = +0.016^{***}$)。全部加入后因多重共线, 仅 μ_3 和 μ_4 同时显著。

2 SQL 取数逻辑

本节说明从增值税数据库中提取分析所需数据的核心逻辑，包括五个 CSV 视图及主要 Python 处理步骤。

2.1 五个核心 CSV 视图

1. 样本企业采购汇总 (**firm_buy**): 购方企业 ID $\times$ 商品编码, 含金额与数量字段; 原始行数 473,268 行, 清洗后保留 425,713 行, 涉及 2,731 种商品。
2. 样本企业销售汇总 (**firm_sell**): 销方企业 ID $\times$ 商品编码; 原始行数 101,844 行, 清洗后保留 89,584 行, 涉及 2,542 种商品。
3. 企业地区对照 (**firm_city**): 企业 ID $\times$ 地级市, 共 3,410 行。
4. 全量城市采购汇总 (**city_buy**): 购方地区 $\times$ 商品编码, 含买方企业数、金额、数量字段; 原始行数 2,104,901 行, 清洗后保留 1,393,329 行。用于构造 n_{jct}^B 、 q_{jct}^m 与 $\bar{p}_{jct}^m$ 。
5. 全量城市销售汇总 (**city_sell**): 销方地区 $\times$ 商品编码, 含卖方企业数字段; 原始行数 1,540,065 行, 清洗后保留 954,222 行。用于构造 n_{jct}^S 。

2.2 核心 Python 处理步骤

1. 商品码标准化: 将原始商品编码右补零至 19 位后取前 9 位, 仅保留 2,778 个合法编码。
2. 外包产品识别: 计算 $\text{firm_buy} \cap \text{firm_sell}$ 的交集, 要求 $\min(\text{采购额}, \text{销售额}) > 0$, 识别为外包产品。
3. 企业地区合并: 通过 **firm_city** 为企业层面数据补充城市字段, 用于后续城市固定效应及市场条件匹配。
4. 市场条件构造: 基于全量口径 (**city_buy** 与 **city_sell**) 聚合, 不限于样本企业, 确保 n^B 、 n^S 、 q^m 、 $\bar{p}^m$ 代表完整市场信息。
5. 剔除中介企业: 依据企业特征数据中的 **is_intermediary** 标记 (外包比例 $> 90\%$), 剔除外包企业面板 (2,108 家) 中的 233 家中介企业, 最终回归面板包含 **1,875 家企业**。

2.3 样本汇总

表 7: 样本基本统计

指标	数值
原始抽样企业数	3,410
采购端有合法 9 位产品码企业数	3,376
外包面板企业数 (invoice_panel.dta) (外包定义: 同一产品既购又售)	2,108
回归面板企业数 (reg_panel.dta) (剔除 233 家中介企业后)	1,875
平均外包产品种数/企业 (均值/中位数)	25.0 / 3
外包产品总种数 (跨所有企业)	2,143
回归面板观测数 (T3/T6)	$\approx 46,100$
涵盖城市数	262

3 桥接数据来源与匹配率

3.1 背景与桥接路径

增值税数据库中不含企业财务信息, 无法直接获取资产总额 (Capital)。为纳入 $\ln K_{ft}$ 变量, 需通过汇算清缴数据桥接:

$\text{cid} \rightarrow \text{汇算清缴匹配文件 (total_assets, double 类型)} \rightarrow K_{ft}$

3.2 匹配率统计

表 8: 企业层面桥接匹配率

指标	数值
回归面板企业总数 (reg_panel.dta)	1,875
成功匹配企业数 (有 $\ln K$)	$\approx 1,168$
企业层面匹配率	62.3%
T1/T2/T4/T5 有效观测数	$\approx 29,200$
T3/T6 有效观测数	$\approx 46,100$
因匹配缺失损失比例	$\approx 37\%$

3.3 说明

- 当前匹配率 (62.3%) 较初始版本 (约 48%) 已显著提升, 主要来自匹配文件的更新完善。

- 未匹配企业在含 Capital 规格 (T1/T2/T4/T5) 中被 Stata 自动删除 (listwise deletion), T3/T6 不受影响, 样本量更大 ($\approx 46,100$ 观测)。
- $\ln K$ 在含 Firm FE 的规格中被固定效应完全吸收 (单年截面数据, 企业层面无时序变化), 其经济意义仅来自 OLS 规格中的截面变异。